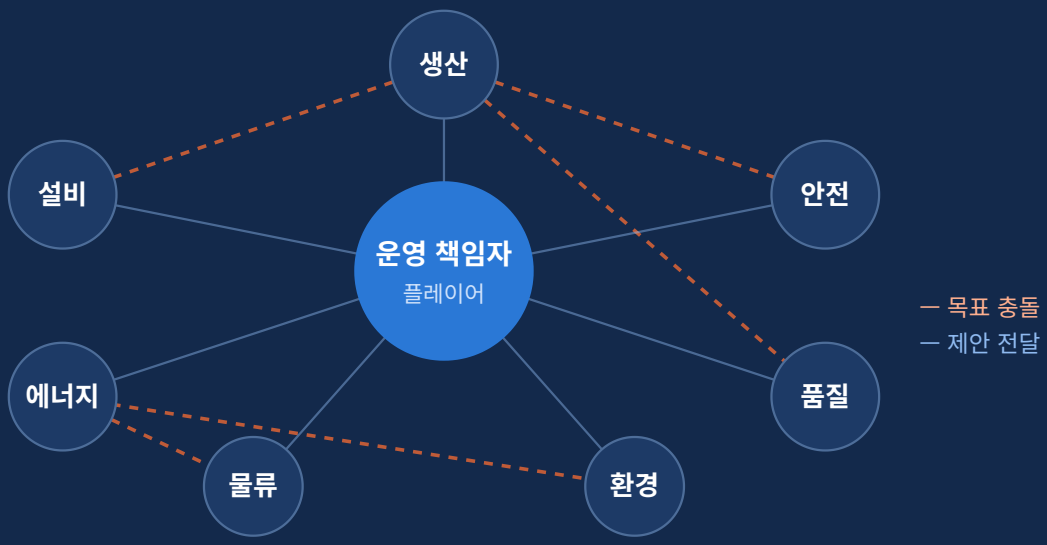
POSCO K-뉴딜 아카데미 내부 해커톤 · 팀 철든신입

STEEL MIND
제철소 AI Agent
의사결정 시뮬레이션 기획안

대주제 · AI로 더 안전하고, 멈추지 않고, 더 정확하게 생산하는 제철소를 만들어라

플레이어가 가상 제철소의 운영 책임자가 되어,
서로 다른 목표를 가진 AI Agent들의 상충하는 제안을 비교하고 최종 결정을 내립니다.



7 Agent
생산 · 품질 · 설비 · 안전
에너지 · 환경 · 물류

4 지표
MVP 노출: 생산성 · 품질
안전 · 설비 안정성

3 선택지
속도 유지 · 감속 점검
일시 정지 및 통제

1 사건
압연 과열 + 전력 제한을
알림부터 결과까지 완성

4 명
4개 모듈을
한 명씩 끝까지 담당

02:00 제출
11/9 13:10 개발 시작
11/10 02:00 결과물 제출

모든 공장 상태값·가중치·임계값은 게임 밸런스용 가상 수치이며 실제 제철소 기준이 아닙니다. 실제 설비 제어·실시간 산업 데이터와 관계가 없습니다.

문제 정의 및 기획 의도

01

AI는 제안하고, 사람이 판단합니다

제철소의 의사결정에는 여러 부서의 목표가 함께 걸려 있고, 한 부서에 맞는 판단이 다른 부서에는 손해가 되기 쉽습니다. STEEL MIND는 이 충돌을 AI Agent로 재현하고, 플레이어가 그 사이에서 결정하게 합니다.

현장의 문제

납기를 지키려고 압연 속도를 유지하면 설비 과열과 안전 위험이 커집니다. 감속하면 설비와 안전은 나아지지만 생산량이 줄어듭니다. 정답은 하나가 아니고, 무엇을 얻고 무엇을 잃는지 따져야 합니다.

기존 AI 체험과의 차이

지금의 AI 체험은 대부분 프롬프트를 쓰거나 코드를 생성하는 데 그칩니다. STEEL MIND는 **목표가 다른 여러 Agent가 각자 합리적으로 제안하고 서로 부딪칠 때** 사람이 무엇을 판단해야 하는지를 체험하게 합니다.

세 주체의 역할을 나눴습니다

AI AGENT
제안
부서별 목표에 따라 근거와 대응안을 냅니다. 점수와 공장 상태는 바꾸지 않습니다.

→

플레이어
판단
제안의 트레이드오프를 비교해 최종 대응안을 고릅니다. 결정과 책임은 사람에게 있습니다.

→

규칙 엔진
계산
선택한 action ID에 사전 정의된 상태 변화값을 적용합니다. 같은 선택은 항상 같은 결과를 냅니다.

기획 개요

구분	내용
대상 사용자	제철소 공정과 부서 간 이해관계를 처음 접하는 신입사원·교육생
플레이어 역할	가상 제철소 운영 책임자
핵심 경험	Agent 간 목표 충돌을 알아보고, 이득과 손실을 따져 결정한다
플레이 시간	짧은 안내만 보고 미션 1개를 끝낼 수 있는 분량
범위 밖	실제 설비 제어, 실시간 산업 데이터, 멀티플레이, 정밀 물리 시뮬레이션

설계 원칙

AI 출력은 표시용

Agent 출력은 화면 표시와 충돌 분석에만 씁니다. 상태를 바꾸는 것은 규칙 엔진뿐입니다.

결과는 재현 가능

점수는 사전 정의된 delta로 계산하므로 시연을 반복해도 결과가 같습니다.

한 사건을 끝까지

사건 수를 늘리기보다, 사건 1개를 알림부터 결과·후속 사건까지 먼저 완성합니다.

게임 설계

02

한 번의 결정이 다음 사건을 만듭니다

플레이어는 사건을 확인하고 Agent의 의견을 비교한 뒤 대응안을 고릅니다. 선택 결과는 공장 상태를 바꾸고, 바뀐 상태가 다음 사건으로 이어집니다.

플레이 루프

01 **사건 확인** 공장 지표와 새 사건 알림 → 02 **브리핑** 관련 Agent의 의견과 근거 → 03 **충돌 비교** 상충 지점과 예상 영향 → 04 **대응안 선택** 선택지 3개 중 하나 → 05 **상태 갱신** 규칙 엔진이 delta 적용 → 06 **결과·다음** 리포트와 후속 사건

상태 지표 0~100 가상 값, 범위 밖으로 나가지 않게 제한

지표	의미	MVP
생산성	**생산량·납기**	**노출**
품질	**규격·불량**	**노출**
안전	**작업자 위험**	**노출**
설비 안정성	**고장 위험·가동률**	**노출**
에너지 효율	전력 사용	확장
환경 준수	배출 목표	확장
비용 효율	정비·운영 비용	확장

난이도

단계	활성 Agent	사건 구성
Easy	2~3개	단일 사건
Normal (MVP)	**4~5개**	**연속 사건, 자원 제약**
Hard	6~7개	시간·예산 제약, 복합 사건

사건마다 관련 Agent만 활성화합니다. 모든 Agent를 매번 등장시키면 플레이어가 충돌을 읽기 어려워지기 때문입니다.

점수·승패 규칙

① 사전 정의 delta

선택지마다 지표별 변화값을 미리 정해 두고, 선택하면 그대로 더합니다.

② 가중 합 총점

지표별 가중 합으로 총점을 냅니다. 안전에 가장 큰 비중을 둡니다. 가중치는 밸런스용 가상 값입니다.

③ 안전 게이트

안전 지표가 하한선 아래로 떨어지면 총점과 관계없이 성공 판정을 내리지 않습니다.

MVP 기준 MVP 총점은 화면에 보이는 지표 4개(생산성·품질·안전·설비 안정성)로 계산합니다. 비용 효율은 확장 단계에서 지표와 가중치에 함께 추가합니다.

MVP 미션

02

압연 과열 + 전력 제한

압연 설비 온도가 오르는 중에 전력 사용 제한이 걸립니다. 납기, 설비, 품질, 안전, 전력이 한꺼번에 걸린 상황이라 어느 선택도 모든 Agent를 만족시키지 못합니다.

사건 알림
압연 라인 온도 상승 추세 감지 · 같은 시간대 전력 사용 제한 발령 · 납기 임박 주문 진행 중

Agent별 주장

생 **생산**
납기를 위해 속도를 유지해야 한다

설 **설비**
감속한 뒤 점검해야 한다

안 **안전**
위험 구역을 통제해야 한다

품 **품질**
온도가 품질에 주는 영향을 확인해야 한다

에 **에너지**
부하를 분산해야 한다

물 **물류**
생산 순서를 유지해야 한다

MVP에서는 이 중 4~5개를 활성화합니다. 생산·물류는 속도 유지 쪽, 설비·안전·품질은 감속·통제 쪽에 서서 충돌이 분명하게 드러납니다.

선택지와 예상 영향

선택지	action ID	생산성	품질	안전	설비 안정성	지지하는 Agent
A. 속도 유지	`keep_speed`	▲	▼	▼	▼	생산, 물류
B. 감속 및 점검	`slow_and_inspect`	▼	▲	▲	▲	설비, 품질
C. 일시 정지 및 통제	`pause_and_control`	▼▼	–	▲▲	▲	안전

화살표는 방향만 나타냅니다. 실제 delta 값과 후속 사건 분기는 시나리오 데이터에서 신원민이 정합니다. C는 생산성과 함께 비용 효율도 떨어집니다.

결과 화면에 보여 줄 것

지표 변화
최종 지표와 변화량

이득·손실
이번 선택으로 얻은 것과 잃은 것

Agent 달성도
Agent별 목표를 얼마나 지켰는지

후속 사건
선택에 따라 이어지는 다음 사건과 운영 평가

AGENT 구조

03

각자 합리적이지만, 서로 부딪칩니다

Agent는 부서별 목표 하나씩을 대변합니다. 누가 누구와 부딪치는지를 사건 데이터에 미리 적어 두어 화면에 보여주고 테스트할 수 있게 합니다.

Agent 구성

Agent	목표	주로 충돌하는 상대
생산	생산량·납기 달성	품질, 설비, 안전, 에너지
품질	규격·불량 관리	생산, 비용
설비	고장 예방·가동률	생산, 비용
안전	작업자 위험 최소화	생산
에너지	에너지 사용 최적화	생산, 물류
환경	배출·환경 목표	생산, 에너지
물류	원료·제품 흐름, 출하	생산, 비용

충돌 유형

목표
생산 증대 vs 안전 위험 감소

자원
정비 예산 vs 비용 절감

시간
검사 시간 vs 납기

정보
같은 현상의 다른 해석

연쇄
이번 결과가 다음 요구를 만든다

Agent 입력

- 사건·공정 설명
- 현재 상태값
- Agent 목표
- 제약 조건·관측 정보
- 허용된 대응 범위(action ID 목록)

출력은 화면과 충돌 분석용

Agent 출력은 점수나 공장 상태를 직접 바꾸지 않습니다. `recommended_action`은 허용된 action ID 중 하나여야 합니다.

Agent 출력 형식

```
{
  "agent_id": "equipment",
  "position": "감속 후 점검을 권고",
  "reasoning_summary":
      "온도 상승 추세가 설비 위험을 높임",
  "recommended_action": "slow_and_inspect",
  "expected_impacts": {
    "productivity": "decrease",
    "equipment_stability": "increase"
  },
  "confidence": 0.78,
  "conflicts_with": ["production", "logistics"]
}
```

시스템 설계

03

말은 Agent가, 계산은 규칙 엔진이

LLM의 출력은 그럴듯하지만 매번 같지 않습니다. 그래서 문장 생성과 상태 계산을 분리했습니다. 상태와 점수는 항상 규칙 엔진만 바꿉니다.

실행 흐름



모듈 인터페이스

모듈	주고받는 것
Scenario Manager	사건 ID, 현재 상태, 후속 사건
Agent Layer	Agent별 제안(앞 장의 JSON 형식)
Conflict Layer	충돌 상대와 상충 지점 요약
Rules Engine	action ID를 받아 delta를 적용하고 갱신된 상태·점수·안전 게이트 결과를 반환
UI	사건, Agent 제안, 선택지, 결과 표시

LLM 사용 범위

MVP · LLM 없이 완성

Agent 제안은 사전 정의된 시나리오 데이터로 제공합니다. API 없이도 역할·충돌·분기 경험이 완성되고 시연 재현성이 높습니다.

확장 · 문장 생성에만 LLM

Agent 발언, 상황 설명, 결과 요약 문장을 LLM으로 만듭니다. 출력은 스키마로 검증하고, 허용된 action ID 밖의 행동이 나오면 정적 문장으로 대체합니다.

신뢰 경계

실제 설비 명령은 실행하지 않습니다 · 가상 시나리오와 가상 상태값만 씁니다 · LLM 텍스트를 상태 변경 명령으로 쓰지 않습니다 · 모든 선택은 사전 정의된 action ID에 매핑합니다 · 오류가 나면 정적 시나리오로 돌아갑니다

역할 분담 및 협업

04

네 개의 모듈, 네 명의 담당

각자 하나의 모듈을 끝까지 책임집니다. 모듈 사이에서 주고받는 데이터 형식은 기획 시간(09:30~12:00)에 먼저 정하고, 구현은 가짜 데이터로 동시에 시작합니다.

박소영

게임 시스템 · Agent 구조 · 전체 통합

- 플레이 루프, 상태 지표, 점수·승패 구조 설계
- Agent 역할·입출력, LLM과 규칙 엔진의 책임 경계
- 모듈 인터페이스(JSON 형식) 합의, 통합 빌드
- 기획안, 발표 스토리·데모 구성

양수빈

게임 UI · 제철소 배경

- 기존 게임 UI를 제철소 테마로 변경
- 제철소 배경 제작
- 공장 대시보드, 사건 알림, Agent 브리핑, 선택 화면

신원민

미션 시나리오 · 점수 계산 로직

- 사건, 선택지, 후속 분기 시나리오 데이터
- 선택지별 delta 표, 가중치, 안전 게이트 규칙
- 규칙 엔진의 점수 계산 로직과 기획

김다영

AI Agent 응답 · 결과 화면

- 사건별 Agent 제안 데이터(정해진 출력 형식)
- LLM 문장 생성과 정적 문장 대체
- 결과 리포트 화면: 지표 변화, 이득·손실, Agent 달성도, 후속 사건

모듈 경계

연결 지점	보내는 쪽 → 받는 쪽	합의할 내용
시나리오 → 규칙 엔진	신원민 → 신원민·박소영	사건 ID, 선택지 action ID, delta 표
시나리오 → Agent 응답	신원민 → 김다영	사건별 활성 Agent, 충돌 관계
Agent 응답 → 화면	김다영 → 양수빈	Agent 출력 JSON 형식
규칙 엔진 → 결과 화면	신원민 → 김다영	갱신된 상태값, 변화량, 총점, 안전 게이트 결과
전체 화면 흐름	박소영 → 전원	대시보드 → 알림 → 브리핑 → 충돌 비교 → 선택 → 결과 → 다음 사건

협업 방식

- 모듈 경계의 JSON 형식은 기획 시간에 `schemas/`에 확정합니다. 바꿀 때는 받는 쪽과 먼저 합의합니다.
- 각자 가짜 데이터로 구현을 시작해 서로 기다리지 않습니다.
- 18:00 통합, 22:00 수치 고정, 02:00 제출 시점마다 진척을 공유하고 막힌 부분은 그 자리에서 함께 풉니다.
- `main`에 직접 올리지 않습니다. 브랜치에서 작업하고 Pull Request로 합칩니다.
- Pull Request는 다른 팀원 1명 이상이 승인해야 합칩니다.
- Pull Request 설명에 무엇을 왜 바꿨는지, 부딪힌 문제를 어떻게 풀었는지 남깁니다. 개인별 기여의 근거가 됩니다.

추진일정

05

02:00 제출까지 한 번에 완성합니다

해커톤 운영 일정에 맞춰 9일 13:30에 기획서를, 10일 02:00까지 결과물(소스코드, 최종 결과보고서, 발표자료, 시연 영상)을 제출합니다. 개발은 9일 13:10부터 10일 02:00까지 진행합니다.

11/9 09:30~12:00 · 팀 회의·기획 13:30 기획서 제출

플레이 루프·점수 규칙·Agent 구조 확정, 모듈 간 JSON 형식 합의, 사건 1개와 선택지 3개 확정

산출물: 기획서(13:30 제출), `schemas/` 형식 정의

11/9 13:10~18:00 · 모듈별 구현 단독 동작

시나리오·delta 표와 규칙 엔진, 게임 UI 제철소 테마 전환과 배경, Agent 제안 데이터, 결과 화면을 각자 구현

산출물: 시나리오 데이터, 규칙 엔진, 대시보드·브리핑·선택 화면, 결과 화면

11/9 18:00~22:00 · 통합 한 바퀴

알림 → 브리핑 → 충돌 비교 → 선택 → 상태 갱신 → 결과 → 후속 사건까지 연결

산출물: 사건 1개가 처음부터 끝까지 동작하는 통합 빌드

11/9 22:00~11/10 00:00 · 수치 고정·LLM 연결 수치 고정

밸런스 조정 후 delta·가중치 고정, 같은 선택을 반복해 같은 결과가 나오는지 확인, LLM 문장 생성과 스키마 검증·정적 문장 대체 연결

산출물: 최종 빌드

11/10 00:00~02:00 · 제출물 완성 02:00 마감

소스코드 정리, 최종 결과보고서와 발표자료 작성, 시연 영상 녹화 후 제출

산출물: 소스코드, 최종 결과보고서, 발표자료, 시연 영상

11/10 09:00~14:00 · 결과물 검토 본선 5팀 선정

운영진의 결과물 검토와 본선 진출 5개 팀 선정

산출물: 없음(운영 일정)

11/10 14:00~18:00 · 최종 발표(본선 진출 시) 발표

팀별 15~20분 발표와 시연

산출물: 발표

구현 순서

Agent 역할 정의 → 사건별 제안 데이터 → 충돌 관계 표시 → 선택과 상태 변화 연결 → 결과 리포트 → LLM 설명 연결

예상 결과물

06

처음 보는 사람이 끝까지 플레이합니다

11월 10일 02:00까지 소스코드, 최종 결과보고서, 발표자료, 시연 영상을 제출합니다. 완료 여부는 아래 기준으로 확인합니다.

화면 흐름

대시보드 공장 지표 4개 → **사건 알림** 압연 과열 + 전력 제한 → **브리핑** Agent 목표·의견 → **충돌 비교** 상대·상충 지점 → **선택** 대응안 3개 중 하나 → **결과** 변화·이득·손실

제출 1

소스코드

게임 빌드와 시나리오·규칙 데이터(사건, Agent, 충돌, delta, 안전 게이트)

제출 2

최종 결과보고서

설계, 구현, 완료 기준 확인 결과

제출 3

발표자료

15~20분 발표용, 아래 데모 흐름을 따름

제출 4

시연 영상

사건 1개를 알림부터 후속 사건까지 플레이

데모 흐름

1. 압연 과열·전력 제한 알림
2. 생산은 납기 방어, 설비는 감속, 안전은 통제를 주장
3. 품질·에너지·물류 Agent가 추가 영향 제시
4. 플레이어가 속도 유지 / 감속 점검 / 일시 정지 중 선택
5. 상태값 갱신과 결과 표시
6. 결과에 따라 후속 사건 발생

완료 기준

기준	확인 방법
짧은 안내만으로 미션을 끝낸다	팀 밖 1명에게 시연
Agent 간 충돌을 알아본다	브리핑 화면에 충돌 상대·상충 지점 표시
선택별 결과가 눈에 띄게 다르다	A·B·C 결과 화면을 나란히 비교
같은 입력은 같은 결과를 낸다	같은 선택 반복 후 상태값 비교
팀원 모두 데이터 흐름을 설명한다	결과보고서에 각자 자기 모듈 설명 작성

범위에서 뺀 것 이번 해커톤에서는 다루지 않습니다

실제 설비 제어

가상 상태값만 바꿉니다

실시간 산업 데이터

사전 정의 시나리오만 씁니다

멀티플레이

플레이어 1명 기준입니다

정밀 물리 시뮬레이션

지표 변화는 규칙 표로 계산합니다

현업 적용 가능성 · 리스크

07

교육 도구로 넓히고, 한계는 밝힙니다

STEEL MIND는 실제 공정을 판단하는 도구가 아니라, 부서 간 이해관계와 AI 협업 방식을 익히는 교육 도구를 목표로 합니다.

신입 교육

부서 간 목표가 어떻게 부딪히는지 사례로 체험하게 합니다. 사건과 선택지가 데이터로 분리되어 있어 교육 담당자가 공정별 사건을 추가할 수 있습니다.

AI 협업 감각

AI가 그럴듯한 근거로 제안해도 최종 판단과 책임은 사람에게 있다는 점을 직접 겪게 합니다.

확장 방향

다른 공정(제선·제강 등) 사건 추가, 난이도별 Agent 수 조정, 플레이 기록을 이용한 교육 피드백.

한계

상태값과 가중치는 가상 수치이므로 실제 공정 판단의 근거로 쓰지 않습니다. 현업에 쓰려면 현업 담당자의 시나리오 검토가 필요합니다.

리스크와 대응

리스크	대응
Agent가 많아 복잡하다	사건별 활성 Agent를 4~5개로 제한
시나리오 재생이 단조롭다	선택별 상태 변화와 후속 분기
LLM 출력이 불안정하다	스키마 검증, 정적 시나리오로 대체. MVP는 LLM 없이 완성
실제 공정 정확성 부담	가상 데이터·교육용임을 화면과 발표에 명시
기능이 너무 많다	한 사건을 처음부터 결과까지 먼저 완성
모듈 연결이 늦어진다	12:00 전 JSON 형식 확정, 가짜 데이터로 동시 개발, 18:00부터 통합

발표 메시지

"STEEL MIND는 AI Agent들이 각자의 목표로 제철소를 운영하는 게임입니다. Agent들은 각자 합리적인 제안을 하지만 전체 목표는 서로 충돌합니다. 플레이어는 제안을 비교해 최종 결정을 내리고, 그 선택의 결과를 경험합니다."

심사기준 대응

08

심사기준별로 보여 줄 근거

팀 부문 7개, 개인 부문 4개 심사 항목마다 이 기획안의 어느 부분과 어떤 산출물로 답하는지 정리했습니다.

팀 부문

심사 항목	대응 방법	근거
01 참여 태도 및 몰입도	기획부터 02:00 제출까지 전원 참여, 시점별 진척 공유	8쪽 일정
02 팀워크 및 협업	모듈 경계와 JSON 형식을 먼저 합의, Pull Request 상호 승인	7쪽 역할·협업
03 아이디어 및 창의성	프롬프트 체험이 아니라, 목표가 다른 Agent 간 충돌을 사람이 조율하는 게임	2쪽 기획 의도
04 문제 이해 및 설계	부서별 목표와 충돌 유형 정의, LLM과 규칙 엔진의 책임 분리	3~6쪽
05 실행력 및 진척도	18:00~22:00 통합으로 사건 1개를 끝까지 연결, 02:00까지 제출물 4종 완성	8쪽 일정
06 결과물 완성도	반복 실행해도 같은 결과, 선택별 결과 차이가 보이는 화면, 시연 영상	9쪽 완료 기준
07 현업 적용 가능성	대주제(안전·무중단·정확)를 지표로 연결, 신입 교육용 확장 구조, 한계 명시	10쪽

개인 부문

심사 항목	개인별로 보여 줄 근거
01 참여 태도 및 팀 기여도	7쪽 담당 산출물의 완성 여부, 통합 점검 참여
02 협업 및 커뮤니케이션	자기 모듈의 데이터 형식을 받는 쪽과 합의한 기록, Pull Request 리뷰
03 아이디어 기여도	시나리오·화면·Agent 응답·규칙 설계에서 낸 아이디어와 채택 여부
04 실행력 및 문제 해결 과정	Pull Request 설명에 남긴 문제와 해결 과정

담당별 핵심 기여

박소영
게임 규칙과 Agent 구조, 통합

양수빈
제철소 테마 UI와 배경

신원민
미션 시나리오와 점수 계산

김다영
Agent 응답과 결과 화면

대주제와의 연결

대주제	게임에서 다루는 방식
더 안전하고	안전 지표와 안전 게이트: 안전이 하한선 아래면 다른 점수가 높아도 실패
멈추지 않고	설비 안정성 지표: 속도 유지·감속 점검·일시 정지 사이에서 가동과 고장 위험을 비교
더 정확하게 생산하는	품질 지표: 압연 온도가 규격·불량에 주는 영향을 품질 Agent가 제시